Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Reglas de Negocio y Validation Gates Lógicas – Código EDT: 1.5

2. INTRODUCCIÓN

Las fallas en los procesos de acreditación y auditoría de la calidad documental en las instituciones de educación superior obedecen, en su gran mayoría, a la falta de mecanismos automáticos de control preventivo. En los formatos manuales, el documento fluye hacia instancias de revisión aun conteniendo inconsistencias aritméticas, evidencias faltantes o períodos extemporáneos. El sistema SIGE introduce formalmente el concepto de **Validation Gates** (Compuertas Lógicas de Control), las cuales actúan como filtros estrictos e inquebrantables que impiden la transición de estados documentales a menos que se satisfagan todas las condiciones lógicas y matemáticas del SGC.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Formalizar matemática y conceptualmente las reglas de negocio y las compuertas de validación lógica (Validation Gates) que gobernarán el ciclo de vida documental en el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Formular las ecuaciones matemáticas para la validación de ponderaciones y cálculo del avance global.
- Especificar las compuertas de bloqueo preventivo por evidencias no adjuntas y fechas extemporáneas.
- Modelar la máquina de estados y las precondiciones para la cascada secuencial de firmas.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Especificación de 15 Reglas de Negocio Institucionales (RN-01 a RN-15).
- Definición lógica de las 4 Validation Gates fundamentales del sistema.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Implementación a nivel de código de frameworks (cubierta en la Fase 3).

5. DEFINICIONES

- **Validation Gate:** Punto de control algorítmico que bloquea la persistencia o cambio de estado si no se cumplen las precondiciones.
- **Ponderación Horaria (P_i):** Porcentaje de dedicación horaria asignado a una actividad específica respecto al total planificado.
- **Avance Consolidado (A_G):** Promedio ponderado acumulado de cumplimiento de todas las actividades académicas.
- **Cascada de Firmas:** Circuito secuencial e irreversible donde la firma del nivel k requiere la firma previa y validada del nivel $k-1$.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala / Nixon Hurtado (Responsables EDT 1.5):** Formulación matemática de las compuertas y matriz de reglas de negocio.
- **Heidi Villavicencio (Analista):** Validación de correspondencia con la normativa SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Aprobación de la lógica formal de compuertas.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 8.5.1):** Control de la producción y de la provisión del servicio con criterios de aceptación explícitos.
- **Reglamento Interno de Evaluación y Régimen Académico FISEI.**

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Las reglas se definieron mediante tablas de decisión y formalismo matemático. En la Figura 1 se presenta el diagrama de decisión de las Validation Gates.

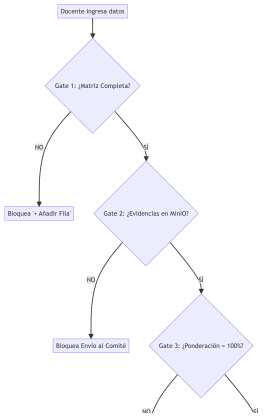


Figura 1: Arquitectura Lógica de las Validation Gates en el Flujo Documental SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Formalización Matemática de las Reglas de Validación

9.1.1. Gate 1: Validación de Ponderaciones Horarias (Suma 100 %)

Sea N el número total de actividades registradas en la Matriz de Cumplimiento, y P_i el porcentaje ponderado asignado a la actividad i:

$$\sum_{i=1}^{N} P_i = 100{,}00\,\% \quad \text{donde} \quad 0 < P_i \leq 100, \quad \forall i \in \{1,\ldots,N\} \tag{1}$$

Regla de Bloqueo: Si $|(\sum_{i=1}^{N} P_i) - 100| > 0{,}01$, el sistema rechaza la solicitud de transición con error semántico `ERR_SUM_INVALID`.

9.1.2. Gate 2: Cálculo del Avance Global y Compuerta de Evidencia Obligatoria

Sea $A_i \in [0, 100]$ el porcentaje de avance reportado para la actividad i. El avance global consolidado A_G se calcula como:

$$A_G = \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{P_i}{100} \times A_i \right) \tag{2}$$

Compuerta de Evidencia: Para toda actividad donde $A_i > 0\,\%$, es condición sine qua non la existencia de al menos un registro de evidencia en MinIO con hash SHA-256 verificado, o un texto formal de justificación debidamente aprobado:

$$\forall i,\, A_i > 0 \implies (\text{Count}(\text{Evidencias}_i) \geq 1 \ \vee \ \text{Length}(\text{Justificacion}_i) \geq 50) \tag{3}$$

Código	Entidad / Contexto	Condición Lógica y Comportamiento del Sistema	Efecto en UI / API
RN-01	**Documento**	Un docente solo puede tener un Plan en estado 'Borrador' por período lectivo.	Bloqueo de creación
RN-02	**Período**	Las fechas de las actividades deben estar contenidas dentro del período académico.	Error de validación
RN-03	**Ponderación**	La sumatoria de ponderaciones de la matriz debe totalizar exactamente 100.00 %.	Botón Envío Inactivo
RN-04	**Evidencias**	Actividades con avance $> 0\,\%$ sin evidencia cargada impiden el envío del informe.	Error HTTP 422
RN-05	**Archivos**	Los archivos de evidencia deben ser formato PDF y tamaño no superior a 25 MB.	Rechazo de subida
RN-06	**Inmutabilidad**	Una vez firmado por el Elaborador, las secciones y matriz entran en modo solo lectura.	Campos Disabled
RN-07	**Observaciones**	Un Coordinador no puede aprobar un informe si existen observaciones no resueltas.	Bloqueo de aprobación
RN-08	**Cascada Firmas**	La firma del Revisor requiere obligatoriamente la firma previa válida del Elaborador.	Secuencia forzada
RN-09	**Cascada Firmas**	La firma del Aprobador requiere obligatoriamente la firma previa válida del Revisor.	Secuencia forzada
RN-10	**Extemporáneo**	El envío fuera de la fecha límite requiere solicitud formal y código de desbloqueo.	Bloqueo temporal
RN-11	**Auditoría**	Todo cambio de estado genera un registro en la tabla de bitácora con IP y estampa de tiempo.	Transacción atómica
RN-12	**Autoguardado**	El autoguardado de TipTap solo se dispara tras 1500 ms de inactividad de teclado.	Debounce Timer
RN-13	**Secciones**	No se permite enviar documentos con secciones descriptivas vacías o con texto genérico.	Validación regex
RN-14	**Hashes SHA-256**	Si el hash recalculado del archivo en MinIO no coincide con la base, se genera alerta.	Alerta de Integridad
RN-15	**Exportación**	Los PDFs generados deben incluir obligatoriamente el código QR institucional.	Estampado visual

Tabla 1: Catálogo de Reglas de Negocio y Validation Gates.

9.2. Matriz de Reglas de Negocio del Sistema (RN-01 a RN-15)

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Tabla de Códigos de Error Semánticos de Validation Gates.